

栖途 NestWay（女性独旅安全 App）

目录

- 1. 产品概述与核心功能，[传送>>](#)
- 2. 终端形态选型（App / 小程序 / H5），[传送>>](#)
- 3. 前端框架选型，[传送 >>](#)
- 4. 后端框架选型，[传送>>](#)
- 5. 前后端分工，[传送>>](#)
- 6. 第三方服务依赖，[传送>>](#)
- 7. 风险与待决策项，[传送>>](#)

总结：

1、目前功能不太明确具体的设想，所以技术比较难以选型以及测量工作量，但是8周之内应该无法完成所有功能。推荐在原有设想上，每个功能制定一个轻量版，优先实现轻量版

2、前端使用React Native+Typescript,后端使用Springboot+mybatis plus

1. 产品概述与核心功能

「栖途 NestWay」是专为女性独旅场景设计的安全辅助 App，覆盖出行前预警、出行中陪伴、紧急求助三大阶段，帮助用户在陌生城市建立安全感与应急响应能力。

1.1 核心功能模块

功能模块	功能描述	优先级
AI 实时陪伴对话	基于 LLM 的智能对话，提供情绪支持、路线建议、当地安全信息查询	P0（MVP）
虚拟护送	用户设定目的地与预计到达时间，后台持续追踪位置，超时未确认则触发预警推送给紧急联系人	P0（MVP）

SOS 一键求助	长按触发：同步推送位置给紧急联系人 + 一键拨打当地报警电话	P0 (MVP)
目的地安全预警	出发前展示目的地安全评分、夜间出行建议、女性独旅真实评价、当地紧急电话	P1 (MVP)

MVP 阶段聚焦以上 3 个 P0 功能，保证核心安全链路可用后再迭代扩展。

2. 终端形态选型及理由

2.1 总体策略：App 主端 + 微信小程序轻量版

优先进行App开发，开发到对应功能时可以酌情开发小程序，减少二次开发成本

产品分两套终端并行，各自承担不同的用户触达场景：

终端	核心定位	承载功能
iOS / Android App (主端)	完整安全能力，长期使用	全部 P0 功能：虚拟护送、SOS、AI 对话、安全预警
微信小程序 (轻量版)	快速触达，无需安装	目的地安全查询、紧急电话卡片、基础 AI 问答、引导下载 App
H5 网页	不单独开发	— (H5 能力不满足安全类核心需求)

2.3 微信小程序为何只作轻量入口而非主端

- **后台定位稳定性差：**小程序后台定位受微信版本和系统限制，稳定性不及原生 App，难以持续运行，不适合作虚拟护送主力。
- **SOS 交互成本高：**wx.makePhoneCall() 需用户手动点击确认，在极度紧张的 SOS 场景中体验不佳。
- **审核风险高：**微信对位置、通讯录权限审核严格，安全类功能审核周期长且通过难度高。

2.4 小程序作为获客入口的独特价值

- **零安装门槛：**用户在小红书/公众号看到内容后可直接扫码体验「目的地安全查询」，显著降低冷启动门槛。
- **社交裂变载体：**可以设计一些比较有意思的小功能，如女性用户出行前相互分享目的地安全卡片，形成天然的传播路径。
- **引导 App 下载：**小程序内置「下载完整版」入口，承担获客转化角色。

3. 前端框架选型

3.1 App 端：React Native + TypeScript

在跨平台框架的选型中，综合考虑「团队现有技术储备」与「产品功能对原生能力的需求」，推荐使用 React Native + TypeScript 方案。

团队现有技术储备：陈思/范颖都是对web前端技术比较熟需，Flutter和Kotlin都需要重新学习，学习成本大，学习曲线较陡，较推荐选择与现有技术相吻合的技术选型。

对比维度	React Native（推荐）	Flutter	Compose Multiplatform
开发语言	TypeScript（与现有技能高度重合）	Dart（需从零学习）	Kotlin（需从零学习）
学习曲线	低	中高	中高
iOS 稳定性	成熟	成熟	Beta 阶段，风险高
后台定位	react-native-geolocation-service（成熟）	geolocator 插件（成熟）	iOS 不稳定
推送通知	极光 SDK 完整支持	成熟	有限
生产就绪	是	是	否

3.1.1 选 React Native 的关键理由

- TypeScript 生态完全通用：现有的 Axios 封装、接口类型定义、工具函数均可平移复用。
- 组件思维接近 Vue：JSX 与 Vue 模板思维差异小，上手周期预计 1-2 周。
- npm 生态覆盖所有需求：高德地图 SDK、极光推送、AI SDK 均有成熟的 RN 适配版本。
- 业界大厂生产验证：携程、京东、字节系产品均有 RN 大规模落地，国内兼容性问题有大量解决方案。

3.1.2 已知挑战与应对策略

挑战	应对策略
国内 Android 厂商后台进程被杀 华为、小米、OPPO、vivo 等国产 Android 系统为了省电，会杀死后台进程，导致： 定时任务无法执行（如消息推送、数据同步） 定位服务停止	1. 接入 react-native-background-actions； 2. 提前做华为/小米/OPPO 机型兼容测试； 3. 引导用户开启白名单

3.2 微信小程序端：uni-app + Vue 3

小程序端使用 uni-app 框架，复用 Vue 3 语法，一套代码发布微信小程序，保留未来扩展至支付宝小程序的可能性。

- 与 App 端共享 API 请求层代码（axios 封装、类型定义）。
- 小程序功能子集：目的地安全查询、紧急电话卡片、AI 基础问答、引导下载 App。
- 不在小程序中实现虚拟护送和 SOS 功能，主动规避审核风险。

4. 后端框架选型

4.1 推荐方案：Spring Boot 3

后端考虑到技术团队成员的后端经验较少，且多围绕web网页开发。延续团队现有技术栈（Spring Boot 3 + MyBatis-Plus），避免引入额外的学习成本，同时针对本产品的特殊需求（实时通信、AI 调用、位置追踪）进行专项扩展设计。

4.1.1 模块划分

模块	职责说明
mis-gateway	API 网关：统一鉴权、限流、路由转发
mis-user	用户模块：注册/登录（手机号验证码）、紧急联系人管理、个人信息
mis-safety	安全核心模块：目的地预警数据管理、SOS 事件记录、虚拟护送任务 CRUD
mis-ai	AI 对话模块：LLM 接口封装、对话历史存储、系统 Prompt 管理
mis-location	位置模块：实时位置上报、轨迹存储、护送任务超时检测（Redis TTL）
mis-notify	通知模块：极光推送、阿里云短信、微信模板消息
mis-common	公共模块：统一异常处理、全局响应体封装、工具类、数据字典

4.2 关键中间件选型

用途	选型	选型理由
主数据库	MySQL	用户、护送任务、安全评分等结构化数据存储
缓存层	Redis	位置缓存、护送任务心跳检测（TTL 过期触发告警）、会话状态
实时通信（不太熟）	Spring WebSocket	AI 对话流式输出、护送状态实时推送
消息队列（不太熟）	RocketMQ	SOS 异步通知解耦，避免主链路阻塞
对象存储	阿里云 OSS	用户头像、静态资源
AI 大模型	暂不确定	国内合规 LLM，对话生成与安全信息摘要

5. 前后端分工

5.1 分工原则

- 前端负责「用户体验层」：UI 渲染、交互逻辑、设备 API 调用（定位、推送、拨号）。
- 后端负责「数据与能力层」：业务逻辑、数据持久化、AI 调用、第三方服务集成、安全校验。
- 接口规范：RESTful API + WebSocket，使用 **Apifox** 统一维护接口文档，前后端并行开发。

5.2 详细分工表

功能模块	前端职责	后端职责
用户系统	注册/登录 UI、Token 本地存储、双 Token 自动刷新逻辑	JWT 签发与验证、用户 CRUD、手机号短信验证码接入
目的地安全预警	城市搜索 UI、安全评分卡片、女性评价列表渲染	安全数据聚合 API、评分算法、第三方评价数据接入
AI 实时对话	对话气泡 UI、WebSocket 连接管理、流式输出打字机效果	WebSocket 服务、LLM API 调用、上下文管理、Prompt 工程
虚拟护送	目的地设置 UI、倒计时展示、后台定位权限申请与心跳上报	护送任务 CRUD、Redis TTL 心跳检测、超时触发推送
SOS 一键求助	长按手势识别、一键拨号调用、位置信息拼接分享	接收 SOS 事件、异步推送给联系人、日志记录
微信小程序	uni-app UI 开发、安全查询页、App 引导下载页	微信 OAuth 鉴权、与 App 共用 REST API
推送通知	极光 SDK 集成、通知权限引导、前台通知 Banner	极光服务端 API、推送模板管理、失败重试

6. 第三方服务依赖

服务类型	推荐服务商	用途
地图 & 定位	高德开放平台	地图展示、POI 搜索、地理编码、路线规划、位置分享链接
推送通知	极光推送（JPush）	iOS / Android 推送，集成国内 Android 厂商通道（华为 / 小米/OPPO）
短信服务	阿里云短信	SOS 告警短信、注册验证码
AI 大模型	文心一言 / 通义千问	对话生成（国内合规，规避 OpenAI 合规风险）
对象存储	阿里云 OSS	用户头像、静态资源存储
云服务器	阿里云 / 腾讯云 ECS	部署后端服务（建议国内节点，保障定位数据合规）
iOS 分发	App Store + TestFlight	正式发布 + 内测邀请
Android 分发	华为应用市场 + 小米应用商店	国内主要 Android 渠道（不上 Google Play）

7 风险与待决策项

7.1 技术风险评估

风险项	应对策略
国内 Android 后台进程被杀，护送中断	MVP 阶段做华为/小米/OPPO/vivo 专项兼容测试；引导用户开白名单；APP 内置分厂商操作指引
女性评价数据获取合规性	MVP 用人工种子数据；

App 审核	提前研读 App 对应审核指南（紧急求助类 App 要求）；预留 2 周审核缓冲期
AI 对话内容合规（国内监管）	使用国内合规 LLM；接入敏感词过滤；上线前做内容安全评估
用户位置数据隐私合规（个保法）	位置数据最小化收集；加密存储；明确用户授权机制；完善隐私政策

人工种子数据 = 在系统上线初期，由人工手动录入或构造的初始数据，用于让产品功能"看起来可用"，而非一片空白。

7.2 待决策项

- **数据获取路径**：小红书/大众点评数据获取方式。
- **AI 模型最终选型**：国内 LLM（文心/通义）vs OpenAI（需代理，合规风险），需做效果对比评估后决定。
- **后端部署架构**：这方面我不太熟，不确定现有的设想能否满足已经是否合理。MVP 阶段是否容器化（Docker），影响运维复杂度与上线速度。

文档结束